

5. Twierdzenie o pierwiastkach wielomianu 1

Oblicz resztę z dzielenia wielomianu w przez dwumian q , nie wykonując dzielenia

a) $w(x) = x^4 - 5x^2 + 7$, $q(x) = x + 2$

b) $w(x) = 27x^3 - 3x^2 + 4$, $q(x) = 3x - 1$

Reszta z dzielenia wielomianu $w(x)$ przez $(x-a)$ jest równa $w(a)$

a) $w(x) = x^4 - 5x^2 + 7$

$q(x) = x + 2 \Rightarrow x = -2$

$w(-2) = (-2)^4 - 5 \cdot (-2)^2 + 7 = 16 - 20 + 7 = 3$

Odp: reszta to 3.

b) $w(x) = 27x^3 - 3x^2 + 4$

$q(x) = 3x - 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$

$w\left(\frac{1}{3}\right) = 27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 4 =$
 $= 1 - \frac{1}{3} + 4 = \frac{14}{3}$

Odp: reszta to $\frac{14}{3}$.